

A Packing of 111 Lines in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 111 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.841312. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.839898, obtained by deleting 1 of the 112 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 111 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.841312\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 1$. The cell $N = 111$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.839898, obtained by deleting 1 of the 112 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(12 - 1)/12 \cdot 111/110 = 0.925000$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n1N111.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 90 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
93479194242073915320518482834908387588536435483
denominator:
111111111111218414795689295052625691918285233092

B Coordinates

111 blocks of 12 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n1N111.txt`.

-235956806316	-357765329940	512839414448	440887341140
124650834759	277974978732	153669576988	-218862376921
-296393846930	161175507753	-155477124569	271808966538
-244922321391	80502497630	-258081725742	274451237125
801193961031	54646543864	-411789634548	425778220608
144728163421	-88844558792	-362325189099	57033314731
38231423154	76790373192	413965977528	428654996299
109134600659	-446499883641	272161473895	-612610726458
117975931351	413912787309	328743281163	184681026266
46678782467	145064019589	-113329602795	84556404024
-297561330192	54397228718	-284444379608	-3772475814
-8961994202	-454165686302	132848056468	-390097430067
238661436587	278885987332	-19741746289	-55672088994
-199473494362	-521567835831	408278749845	-307637931866
-20767577259	33146466923	148063492002	-173655666975
-82891408703	353425922258	212680579832	106389550738
163514917861	-69438164631	-117344814449	123523172325
-402760131548	136060952348	147949778306	-305028537415
211004806821	-514268131763	-153517142221	60295381185
597629673941	-483839992783	-459693570631	606318430738
-232803212630	-232282846162	-165092761689	220266866977
-109729030904	-327039905191	-22979744531	-242656522246
-417776054265	-76475208062	-286876295802	-93902207313
254041395597	-100249911193	166875411345	162014291029
-275822465247	-403276552626	-610109230409	13491186619
-370172694556	112443041286	73034928980	-496192840919
-13506333847	-476280456005	-355383281978	-483303342164
74193136549	62983230076	296077040936	-77554362233
-514687920160	114830329035	122938764055	-7273566228
487765553700	-154919885318	-452847725030	15409092544
350988547230	340021941542	248811730435	-168300344722
-255521975444	423653333682	-577135063143	220512838209
22024394294	136250689161	11686165994	-244310019393
188906200162	-325614729846	-108579654297	165414831158
96843325289	-53506318677	329500525627	-505496769904
210605115065	63228594692	38578198564	-127104038116
-165900998999	297384070686	284409925969	130050828918
-157817414616	465853547096	423371502323	372447110644
426582712379	-447953752828	-22796594801	-53616323922
131652334087	172518342960	-46751883570	448866210720
-155589847007	-171342183530	627644744586	-294835079349
60644299275	-83172217409	-68354502036	342642425363
-39904060090	-176261701847	-311085145286	300969736596
-349815753934	-82693342670	49861404406	-195384321140
611696315458	-127122399046	371999267674	-198691166068
419212513910	-346759267852	63675873219	-189388408495
-190005601813	282830516943	376584435016	-293808793601
101992178528	196281791888	-158352392725	-288324920127
274933838766	-432723301104	-112246789813	-333939146941
108301963941	-503211214069	47719793386	-139555672706
610490247336	197871745008	354149027987	22369857527
-205176733440	-534863250307	-229133511065	657818443084
-181418099022	202859819656	479074311292	-247017891350
-28361816149	236529270704	145785981434	34737246838
-215075615149	-242158201266	114208885551	-209400639345
-198342364710	-205037479560	-306261520599	77302680357
-29017419003	172365657038	170721788120	-328298649297
-145947724913	65368811431	-541360792119	-357051231911
-352068334820	37037436371	154095743685	64879208545
-482158936800	304543113146	-153301142132	-583473675150
128136808029	-103436988692	-443908744180	42556330912
-206839636700	581539697597	131319473001	327381702503
217656793207	331513160072	100953847658	265856564291
63986448305	318840667820	220088237418	409881007019
-61836955465	-401682283521	168392027734	131491617365
36394742487	69162941088	-230670513250	72782021514
-608611598493	165871389902	-339053884745	-280052149730
-362956969760	-388086521072	41162647849	522845370134
264864580535	152623778027	-355483562310	328854159839
-326521034136	-208545158550	-315260051878	-415038982072

279521578358	-326509907063	578759951660	-788642138126
-326062494136	-49202390776	80628720724	-9211021787
-149609492117	-5179560546	-69602301609	42828697699
-50934674525	-35891979445	31840177753	-229259798995
39220215569	5387783291	-261037735908	-295200299523
94062723850	-415356062936	2162575852	-287263183033
-29665067899	-300535781920	-167883082008	-104146263030
383547462054	483620762905	300902450429	75581374249
325227827958	-134523703096	461667936054	-16334110320
-125595070030	193424508871	126815116884	-67846483046
-260950908395	562408680203	-258768204797	-456253391687
382969992808	199179035393	158986626729	-78502374345
-173650309021	131208207937	67316091980	-432848361071
-220164305284	270598187995	-30378858919	-593991475957
23128781298	250948563336	-413066145035	108081092846
160184297662	17226221628	-565525123665	-42089664882
-530323864356	-417686566698	-147279259260	-290206407603
428748295875	483270453987	-150550600591	178295472687
295742924308	-127575497977	-123278955957	265414107254
79613226514	-159618116696	-350844566938	520226731042
-155886757096	552748781329	-88731198594	-439350762279
-333544258117	-79616195811	60081565880	144334296291
193247683896	-77521574297	-196962229972	-405013845383
-191833392725	-94698247207	190157993468	140293490989
-582535652772	-362678843666	-475999562267	102495120809
84566294933	169053172834	-290648674065	-348385121825
-226107156928	163232656835	-411149491924	84684788176
246998172896	191526138010	50152165490	2809480581
144688439456	-22458107427	615431926178	-51907081542
290337002187	73868789899	114093591988	-194552216429
-65394815973	-515822591846	184400938185	55472371081
-471343016093	419235194210	71929885302	475571094070
-511105252522	272454308684	-22753171200	303507066528
344569106607	223912027447	253572785632	566966766873
-133098295252	-595076275476	378557462224	35658093645
-188923565821	15619661705	260947674026	-341222330500
-185179388788	-76477281508	-115436500499	-389034588410
-497281054540	-65607246241	-81232816445	-201024103890
-24048694909	-405642709834	625505696011	211682145031
-121977829554	204038550338	-321233589776	63526294546
-443112936088	-431744217781	-134123321557	-82819175693
48536695854	31388321421	34536931458	148643061159
200500105841	-111740005587	430476028802	-298753094008
-175197946373	-97248005101	70138914677	158785345621
-108845581964	306772217613	-39664293560	-294377632145
-460878212416	-185699035886	26647839295	23861935465
254584537651	511711653504	-302797501692	271628197825
-174876164211	-387905404018	118279481763	-601443256202
230939739893	200713434092	93559061411	408799210623
547789065127	-57378876161	-55379866044	-343329086386
-207022483900	-166122891887	46959899212	15161785887
-233193482047	120414143228	32422594883	157894071766
26425492065	-161875873090	599657785838	161423357778
203999770812	42998685362	48526732071	-27827484379
-313601693294	210867448056	-434758909872	508886709320
-298404399406	117018900144	570967578553	133262611697
619466034129	-7395964241	-47377171334	-20046112616
-186165122813	-538389028296	-310944702643	-391296434152
-598758674146	-202210065019	529274209181	-276329834668
-134375425323	-114681298206	135194970314	572642123644
-147549433241	-704594694744	287252940432	246436098517
-945831777072	176863194416	-171380076482	-229696387576
-82048173516	247993538401	116455764060	-206953588755
266913630281	141418605916	-512038710186	428008137282
98100337417	706624917945	-219455874775	304734402222
-35393954412	-9379215820	-187278933786	270765021489
75718489349	602536523305	-63043709468	334515572726
282372759896	46806957393	357519467445	-15915268570
-466710480966	102441675933	458733975676	36902347854
383132756885	134761898011	306390201764	283722386207
-128422742736	144248351702	31280177320	-560520625343
454264856286	51943434682	-595959917050	108951290316
273246033843	-20101465384	82125506430	237583860499
-366508091224	35878167118	216596835663	176885578876
272264012102	-251136564638	83583387070	93951203961
-172498662250	84996899261	160629587663	249145564459
106334092286	22228848446	-216512799162	-32642604330
286534708014	-360752365869	303168012037	-564025383635
-18118038121	398517961348	10608879293	-236269705384
77001681532	-356747176252	-337925276510	-152706994751
366113337908	421983438077	418475177820	51508581523
-19776293109	-535543348719	202837438558	212808941155
-266638865986	-3805727100	257465051120	300601397942
513530569178	-72398074048	416169841400	100619438441
-237456411020	-77159528681	165299107223	-618323946998
192118799906	-192089017476	-220703477402	3991413240
-165012397756	638470250765	9079962086	524898417882
-399779568755	453971569204	-391286651320	371631855704
172511741088	273085608826	-24748397957	-280603739766
-42359661393	345885528573	399311927126	91664528668
207827485471	-58793509185	-371357527871	229952964681
419124218864	-74759447560	130611977920	242008482139
44028965977	41523464012	141655561324	-81859730299
660755660603	68509528687	-287686334055	203474040508
168413203334	-278321794783	133662401636	-268886056957
-38573299438	-207691579066	173966763478	38934445615
189505171984	160943436140	-422088912333	-488723189170
-165711896312	-173458917929	212889796883	164363742454
561420188933	110788588743	11720407772	-193672482941
160839892868	-579408012858	41994365766	-764891316543
-81484176765	-219190961036	-28891843818	232092143556
-107277641895	264145463864	27967640269	-219741377955

-32946477070	-319796023596	-19774060049	158592143366
-127746779426	-184675706471	523727928657	-550881098985
103760779261	-335735426016	71318062980	505052831277
85035124752	151063213262	369513324504	-39232333989
-52756837996	165005592945	42146186202	93932746869
-376435973360	198547870590	158322836159	380972644579
-290195341368	-367471741349	222798525618	352859614486
-105719265208	-5989033821	-436595283520	-49537975877
-166169335899	-13963418339	-20722417618	-441667545438
-153904763556	296359707169	538236814892	100570830212
73719568671	-199493499394	100430205911	181339810542
340665487997	-449813265855	105802800660	316058176786
-343688557799	-199746437253	-87422653826	349083645739
123799968183	-541008183637	-145263419676	-51322672743
-242273355156	-21719091564	-236945507021	26783714638
-448000770331	-369321567517	207790273454	-229083343393
-471013556588	-587346196584	-341257367463	-325545498679
346437741808	-314159327320	403486378723	265718335588
-147762033524	175514050544	-361312859468	297861392539
-265815165734	-140026540954	-388229661411	97110233932
52620851961	545447406013	-546152053329	-3205700998
57010589253	129817346375	-214775726637	-86059073134
-438339820152	64467371814	-74513122966	243015965903
-137594816404	-162497298917	-49828117864	-673594768385
-14920980764	-97764364413	-50842823403	-350096051354
561022877614	-120668586865	147420738325	-171158361446
269498526627	53693513688	-364445667286	-142020458865
-119199957473	192475097436	-410917938447	-154148929602
230160241953	-726530720847	-224349607426	-182887080811
370733203639	-142062595232	-488530515653	215714298901
-431517676895	254099389876	-32316290715	-49475039461
-66895185938	-175454922559	-177547340239	273945798127
-245747336852	-17287214863	8358787188	-15257893434
336806042108	-274310403178	-307743889116	101533592849
-280127931947	-361742160456	115669764719	258052479299
-316654593744	325666557307	116673723119	772936134505
-324019977209	-53446835370	493487060519	325286309072
-20009606987	37054463243	-476201866811	-13497506194
83321977115	-59353985483	521816654532	484317105103
-481203009407	-35160939239	115122926441	-341090262636
226496512941	451119179033	51750063177	-204201498668
328304790753	-616802153177	132796101633	-97482112722
-7545679530	62022056113	281132822054	-150229951195
379997743432	-48277491425	151787463170	256645861217
-314282964531	325849987568	-127255982783	126830252927
294113878024	-16655478272	-304221059794	-440301964877
-564858842118	-148325594659	321503611754	-438656604557
73127780090	-315041163852	-516246478986	132853349760
46914789425	394411038840	-448753048386	-202369487103
-373484181506	147793259032	-54897486039	220187310845
2032733013	212914307534	-190135343542	497860281535
291436040936	-132820505080	-462853146042	93120588711
-33956346388	445446767751	-177624456594	138091841101
-224100914205	-197420062623	70911599040	-435870412559
-448339512954	-27491104530	-78621833589	-70195631779
-106287157622	-420114249480	154410656812	-276189694660
368558226719	-410764295088	-196730661584	-104151819465
420589228652	408170914139	239879868882	-258151560421
123353637194	329058526759	207456698534	443887262346
-212262281593	175060711435	-27656152010	-76940210668
219119831380	-79983362228	-449082485808	415403031076
599251973628	204262227014	251660064986	-14069228267
-158585531276	-160466593666	-26776805604	-6911402653
20096469332	472571602722	-305141636776	136293564202
105419286965	104326248938	142335794252	451942553861
-305880224787	503382802095	-516547983444	-3369453387
249607356932	-391137835112	169671978422	86175171748
165374424983	320019977939	430401428690	-587078836195
536568037196	228848269407	-59290433472	95864207965
-216723973546	-258883487551	-418796674563	-82226533435
10058654984	132870889242	436229900792	194882264232
-338050743942	90906561260	264426456893	422869613899
437998287268	-292731396891	-34833695944	82660406596
-136666028567	-15627260453	141386911905	-430631457594
63968814563	190913769964	436919634205	147648240178
-206912734331	53431573134	132975197025	-27978419454
77118588618	-13996189930	-219172530026	-192278174722
-85360784322	453649539460	407186734899	-103473204942
-516976321230	222115647268	-12560248134	-187125912774
-113237493474	509505182833	-342192785702	-237716413771
-153376691379	389142782953	31874777658	97222835376
40399483865	-38388981149	-173094128661	-525670265023
-5327289657	-206188061802	-560207863442	-308199650543
149826072465	379220722326	313914035054	-465945790077
-288196211988	52883210155	158729691513	489876864286
-109481137329	322099337107	-487194720861	19001334126
565039624873	153968518210	-338682082214	-326845912910
319938953315	-123305174104	10699604770	-155526528409
457624383362	-135708185253	14633870337	-129202902752
112510578135	-537432045953	-250326879452	81215045217
-253673677000	-548311478780	317142158388	-65187222256
-386347397866	-336336340826	-125765093665	-286006275178
-218234686134	249105798742	-574690406345	-362820416691
-173554572180	281816606191	-239335173350	687386108239
122947590701	-271700297999	-228368178231	-335064491672
-234664632200	-4575558360	196082221749	99816355128
339448911946	119995613160	399448453226	104274604987
-385317449236	-101768210255	-73873105916	-149672920048
-489505651495	-36708153975	145243730281	-132696816178
-278468768577	394402567387	48940968250	58878142773
-310147340334	346131586609	-33315408854	571169872008
196588677620	199716511966	-60089245248	-6726890020

-321101545768
-363335563218
223198866395
88631873077
-521425526374
19413264558
-284767568230
80612320099
174353964475
208306795162
-247340752171
-433174905836
-7418919052
198111802280
547654523306
109615280048
-213964185157
64762133159
-3513771777
525508859427
-153828163497
-135928153717
-67859228201
-308172224192
-326299134118
-220258032355
-275016548709
194137279180
-39595316706
-42953576457
391933083655
657991631142
548876888034
-131139440896
93129138572
336477925384
143957071925
-485231272200
15272066959
-6444463832
314594640838
-369360145978
-45432072097
256393459791
957776522
166559598429
355460024769
384822401436
17476994051
153542574513
170773043624
221040719943
-77722293064
-292870232442
-376647052431
601861232490
36129344600
118680967391
-129785417285

349347374924
160767264801
-421370845696
-466859082653
180904150391
-172262701127
134923166463
-151481656474
566403607437
88901109014
401147076666
326499427760
-250475480230
-246118429160
-8951960628
-111806101348
658694447901
-178102221268
-306322747736
82618296134
149748337392
10542791578
-274127375202
243719195139
-494999869268
302291667451
205004004111
-108689171941
142683902801
39830961720
-106989315736
-290272708101
597870157030
-3226245908
-64345553220
-330026529507
-746890806631
165466843586
346145600542
-47435803435
-390285670111
-58749574822
-154115994092
97717819
10652668304
-179657080785
-10620649016
355401499752
223446030918
239394359359
-436891534063
21619039193
32706537971
216345522584
-166862289505
-676174403308
-98949358656
190522618581
341004043211

29511783284
-311810864962
274499851110
196161956463
-486147307291
-291528153220
368687584503
333015174488
-254325845843
-51493555554
-287414722741
-496710377832
-153508690812
-239068861116
96872395396
-73364531174
270799920788
-266404034111
-513872090668
242761816235
328142411263
14392714222
260572314505
-92008346209
135906284681
-255961028836
242874280730
68115683966
-145377698708
320400907254
555010778844
-6812308046
-23812345069
-586157391319
-26380205215
535821352990
271528752961
211994621971
145800648420
-309746246378
-97568855946
-471136913585
266658148733
-376082338750
142453803919
-109554368919
-553769878920
232214808249
-351187770624
74574242987
224937299337
-3300068555
-616272357808
-46257599413
49666000204
232189128166
146809647439
-7099091071
141616007943

185502259024
-33650034516
-129298444377
-340962788695
-156647625080
522472520665
-347842921877
-213577665257
440538357912
-265127824090
-287984103358
299502707495
298788529217
-116176422010
-151838737709
-320639255468
-256237105257
-632137480166
105098783922
-236402392868
72483544873
355029181091
-134816060556
77461211943
202436057109
-155263987791
-269211028436
327307290048
198282762280
-329009069100
553454050186
-81724737073
357315760456
213933945370
339576548418
-591489345316
-148103932195
-56052622574
-123182393056
381900480454
-289584265033
38155696792
172349750254
-327859437979
-342425322560
-11923171090
352325686607
-170600865778
401070109498
114176324336
-248036008811
275543526557
152005317708
402991942920
-49196536805
546643875398
363226128182
183322246300
-85250029517